



Energie besser planen. Abweichungen gezielt prüfen.

Von verlässlichen Daten zur prüfbaren Entscheidung

— Iana Kraievska · Patrick Olmo Hederer · Kiko Ramon Lukas

Der Weg vom Geschäftsproblem zur Entscheidung

30 Minuten Projektvortrag · 15 Minuten Live-Demo · anschließend Fachgespräch

01	Auftrag & Daten	Ausgangslage, Qualität und Muster	8 Min.
02	Modell & Prüfung	Validierung, Ergebnis und Prüfhinweise	14 Min.
03	Pilot & Nutzen	Grenzen, Umsetzung und Fazit	8 Min.
04	Live-Demo	Datenweg und dokumentierter Prüffall	15 Min.

Zwei Entscheidungen brauchen bessere Daten

SWW versorgt 700 gewerbliche, industrielle und kommunale Anschlüsse.

BESCHAFFUNG

Was wird nächsten Monat benötigt?

Manuelle Fortschreibung erschwert eine konsistente Planung.

NETZ & ABRECHNUNG

Welche Abweichung muss geprüft werden?

Auffälligkeiten werden teilweise erst quartalsweise sichtbar.

Ziel: monatlich prognostizieren und ungewöhnliche Fälle gezielt prüfen.

Der Erfolg muss überprüfbar sein

Der Prototyp verbindet eine Prognose mit einem dokumentierten Prüfprozess.

01

Verlässliche Basis

Einheiten, Schlüssel und Historie reproduzierbar aufbereiten.

02

Messbare Prognose

Gegen einfache Baselines auf zeitlich späteren Monaten bewerten.

03

Überprüfbarer Hinweis

Abweichung und Grenze sichtbar machen; Entscheidung festhalten.

Gemessen: Prognosefehler und Hinweisvolumen. Betriebsnutzen folgt im Pilot.

Drei Schwerpunkte – ein gemeinsamer Datenweg

Die Beiträge bleiben sichtbar; Übergaben werden über gemeinsame Ergebnisse geprüft.

1 / GRUNDLAGE

Iana Kraievska

Datenqualität

Typen, Einheiten,
Lücken und Regeln

2 / VERSTÄNDNIS

Patrick Olmo Hederer

Analyse & Visualisierung

Muster, Vergleiche
und Visualisierung

3 / UMSETZUNG

Kiko Ramon Lukas

Modell & Evaluation

Zeit-Folds, Benchmark
und Prüfgrenze

Gemeinsam: gleiche Kennzahlen, gleiche Begriffe und nachvollziehbare Quellen.

700 Zähler über 24 vollständige Monate

Januar 2024 bis Dezember 2025 · eine Beobachtung pro Zähler und Monat

700

Zähler

24

Monate

16.800

bereinigte Zeilen

Messung & Vertrag

Verbrauch, Leistung, Typ

Kalender & Wetter

Arbeitstage, Feiertage,
Heizgradtage

Betrieblicher Kontext

Produktionsplan, Wartung,
Verbrauchshistorie

Bereinigung heißt auch: die Bedeutung erhalten

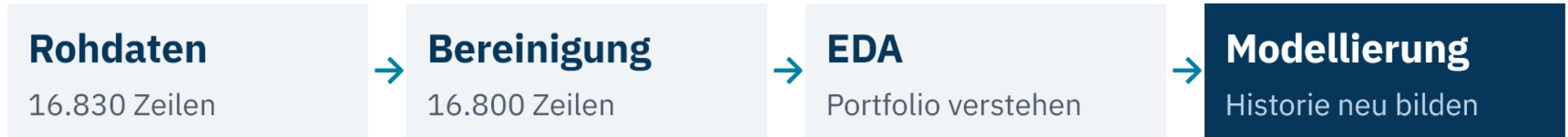
Zahlen beziehen sich auf 16.800 Zeilen nach Entfernung der 30 Dubletten.

Einheiten	672 MWh-Texte → kWh	Einheit vereinheitlichen.
Kategorien	13 Schreibweisen → 3 Typen	Identität erhalten.
Fehlwerte	Temperatur: 504 · Plan: 672	Fehlgrund berücksichtigen.
Zielwerte	3 Rekonstruktionen	Für ML ausschließen.

Plausibilitätsfälle markieren und fachlich klären – nicht pauschal löschen.

Ein Datenweg mit klar getrennten Auswertungen

Die explorative Sicht beschreibt das Portfolio. Der ML-Lauf schützt die Zeitlogik.



EDA: alle 16.800 Monatswerte

Markierungen bleiben als Kontext für die fachliche Interpretation erhalten.

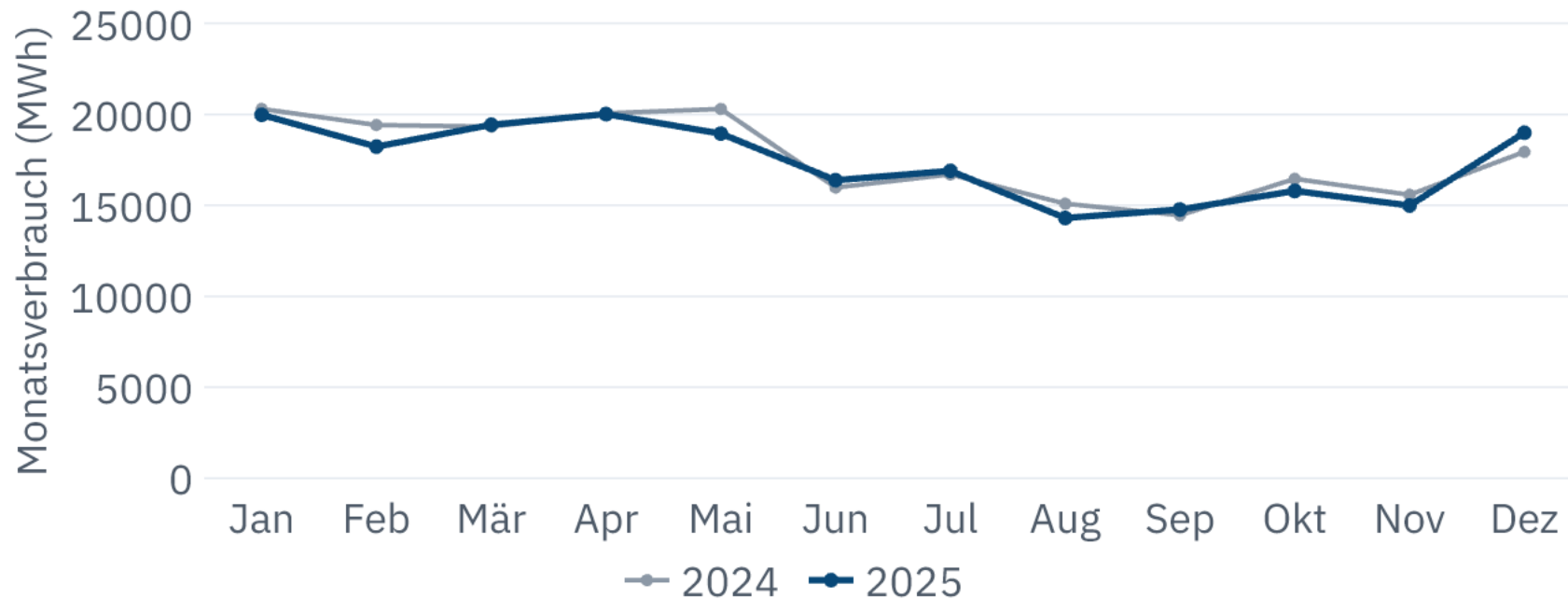
ML: zeitlich zulässige Teilmengen

8.389 Entwicklungsfälle in 2024
8.398 Benchmarkfälle in 2025

Was erst später bekannt wird, darf keine frühere Prognose verbessern.

Das Monatsprofil wiederholt sich deutlich

Monatssummen in MWh · vollständige bereinigte Basis mit 700 Zählern



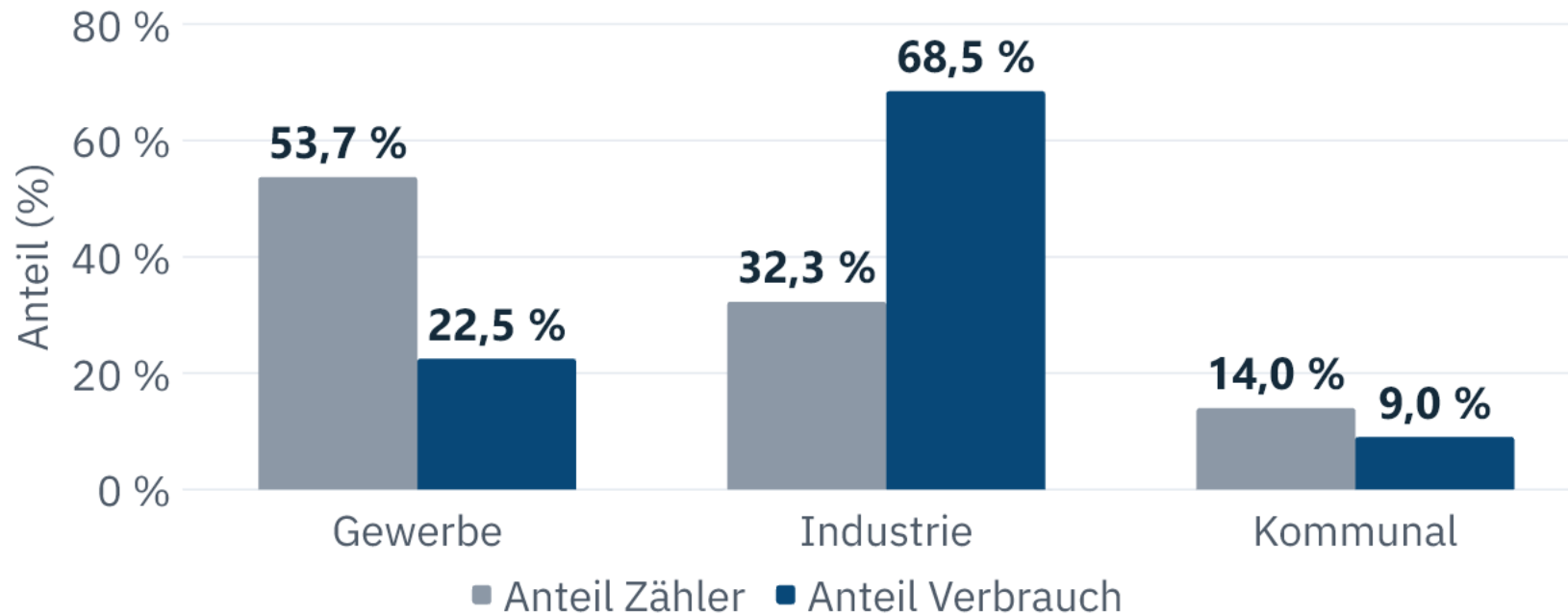
-1,4 %

Jahresverbrauch
2025 vs. 2024

Saison und Historie sind plausible Merkmale für die Folgemonatsprognose.

Industrie prägt den Verbrauch stärker als die Anzahl

Anteile nach Kundentyp · Zählerzahl und Verbrauch 2024–2025 im Vergleich



68,5 %
des Verbrauchs
entfallen auf Industrie

Absolute kWh unterscheiden sich stark. Die Anschlussgröße muss berücksichtigt werden.

Der Anwendungsfall beginnt bei der Entscheidung

Fünf Felder verbinden fachlichen Nutzen, Daten und erwartete Wirkung.

Mehrwert

Planbarere Beschaffung und monatliche Prüfung.

Datenquellen

Verbrauch, Vertrag, Kalender, Wetter und Betriebspläne.

Vorhersage

VLS je Zähler und Folgemonat; Rückrechnung in kWh.

Entscheidung

Beschaffung informieren und Fachprüfung priorisieren.

Auswirkung

Fehler, Prüfzeit und bestätigte Ursachen im Pilot messen.

Der Betrieb legt die Modellregeln fest

Fünf weitere Felder machen Zeitpunkt, Bewertung und Pflege konkret.

Merkmale

Vergangenheit und vorab verfügbare Kontextdaten.

Lernansatz

Regression: lineares Modell und Random Forest.

Überprüfung

Zeit-Folds, späterer Benchmark und einfache Baselines.

Zeitpunkt

Prognose vorher; Abweichungsprüfung nach dem Istwert.

Wartung

Fehler, Datenlücken, Drift und Hinweisvolumen verfolgen.

Volllaststunden machen Anschlüsse vergleichbar

VLS normalisieren auf die Vertragsleistung. Sie sind keine gemessene Laufzeit.

$$\text{VLS-h} = \text{Verbrauch (kWh)} \div \text{Vertragsleistung (kW)}$$

KLEINER ANSCHLUSS

$$10.000 \text{ kWh} \div 50 \text{ kW}$$

200 h

GROSSER ANSCHLUSS

$$40.000 \text{ kWh} \div 200 \text{ kW}$$

200 h

— Zurück zur Verbrauchsprognose: $\text{Prognose-VLS} \times \text{Vertragsleistung} = \text{kWh}$

Nur verfügbare Information darf ins Modell

Neun Eingangsmerkmale · acht numerische Felder und ein kategoriales Feld

AUS DER VERGANGENHEIT

Vormonats-VLS
Bis-zu-3-Monats-Mittel

Mit jedem Monat nur bereits
bekannte Werte fortschreiben.

VOR MONATSBEGINN BENÖTIGT

Monat, Arbeitstage, Feiertage
Wetterprognose, Produktionsplan
Wartung, Kundentyp

Plan- und Prognoseversionen
müssen gespeichert werden.

IDs und aktuelle Verbrauchswerte bleiben außerhalb der Eingangsmerkmale.

Die Zeitachse trennt Lernen und Bewerten

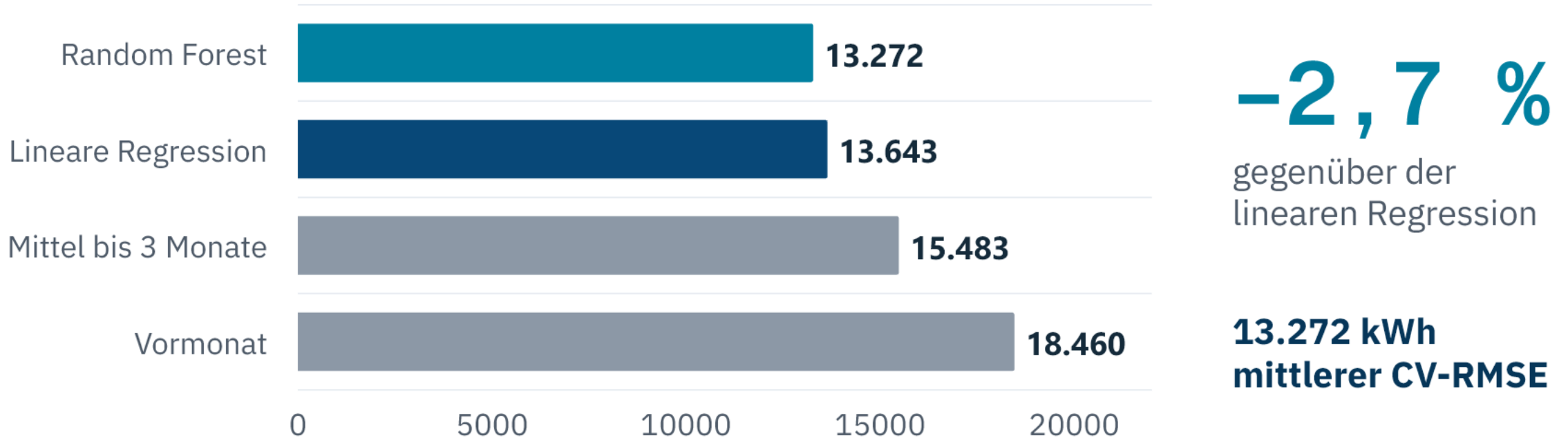
Modellwahl 2024. Schwellenkalibrierung Ende 2024. Benchmark 2025.



— Jeder Bewertungszeitraum liegt vollständig nach seinem Trainingszeitraum.

Random Forest gewinnt im Mittel

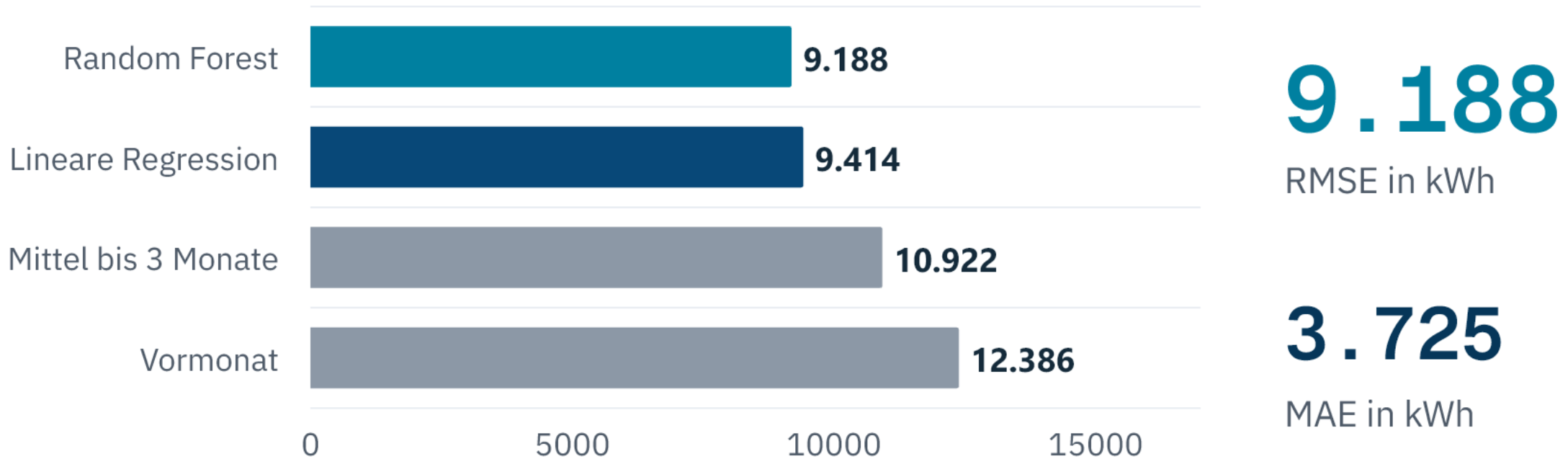
RMSE über drei Zeit-Folds 2024. Ein kleinerer Fehler ist besser.



Der Vorsprung gilt im Mittel. Im dritten Fold liegt die lineare Regression vorn.

15,9 % geringerer RMSE als die beste Baseline

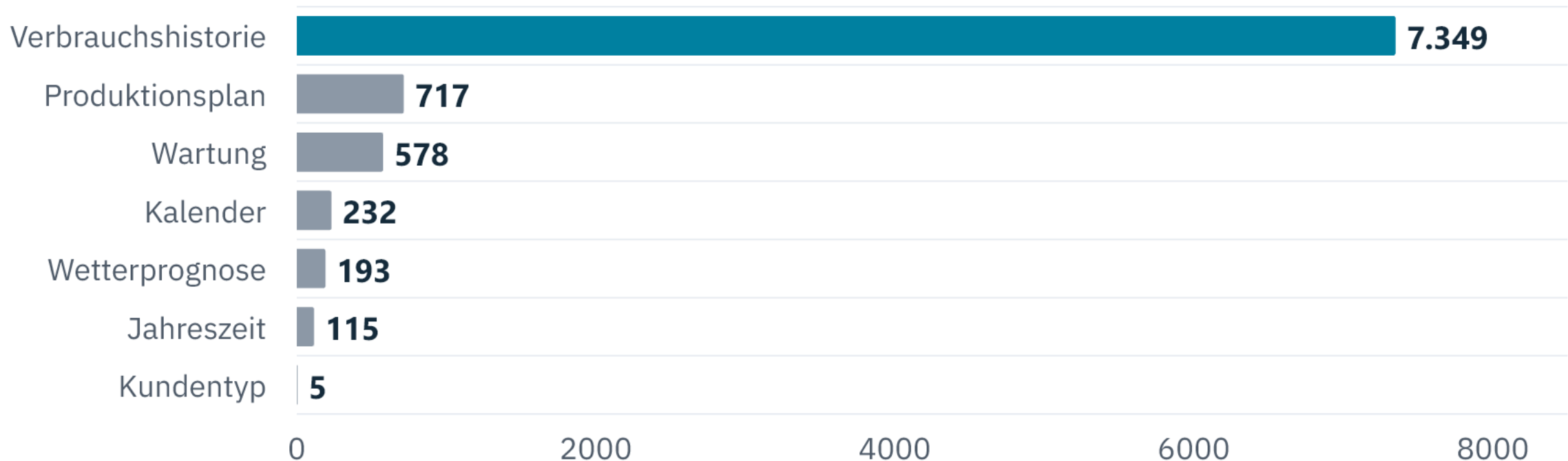
Retrospektiv: einen Monat vorhersagen und anschließend mit dem Istwert vergleichen.



RF, linear, 3-Monats-Mittel: n = 8.398. Vormonat: n = 8.388, zehn Vergleichswerte fehlen.

Die Verbrauchshistorie trägt am stärksten

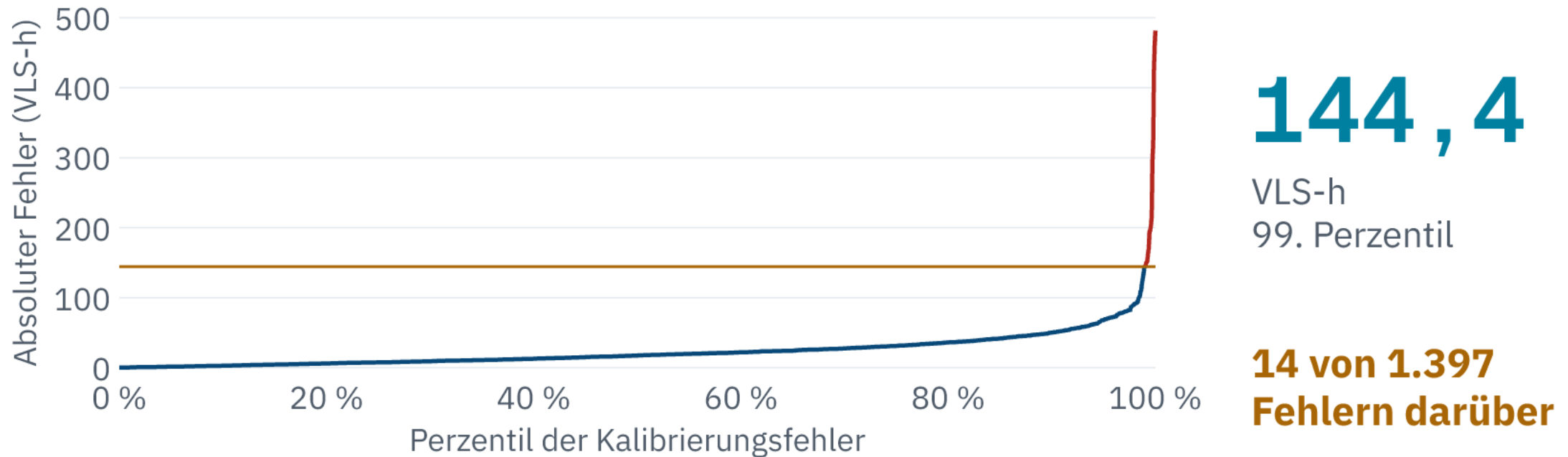
Zusätzlicher RMSE in kWh, wenn eine Informationsgruppe zufällig vertauscht wird.



Permutation Importance beschreibt Modellnutzen. Sie belegt keine Ursache.

q99 setzt die Grenze für einen Prüfhinweis

1.397 absolute Out-of-Fold-Fehler aus November und Dezember 2024.



q99 ist eine konservative Pilotgrenze. Sie liefert keine Defektwahrscheinlichkeit.

114 Hinweise im Benchmarkjahr 2025

Die Ende 2024 kalibrierte q99-Grenze bleibt unverändert.

114

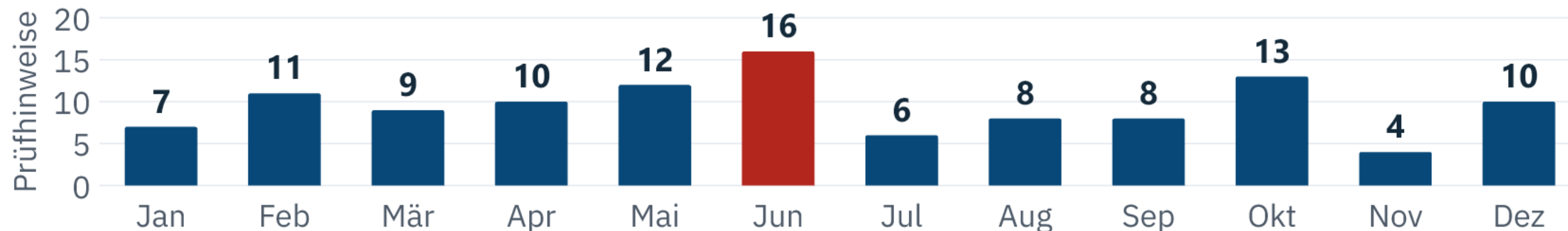
von 8.398 Zähler-Monaten

1,36 %

Hinweisquote

9,5

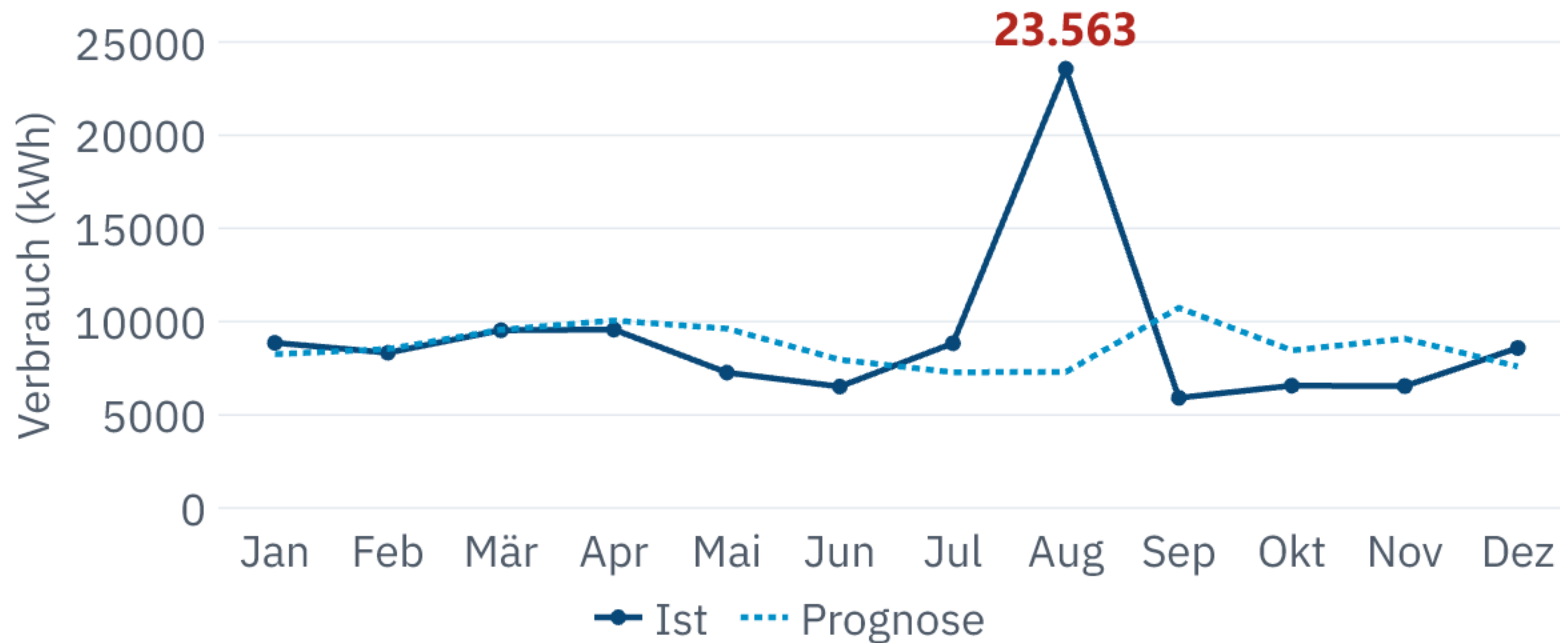
Hinweise pro Monat



107 Zähler betroffen. 68 ungewöhnlich hohe und 46 ungewöhnlich niedrige Verbräuche.

ZL-00147: August löst eine Prüfung aus

49 kW Vertragsleistung. Die q99-Grenze entspricht $\pm 7.073,4$ kWh.



AUGUST 2025

+2,30

Schwellenfaktor
+16.259,6 kWh Residuum

SEPTEMBER: -0,68

Innerhalb der Grenze

Faktor = VLS-Residuum $\div$ 144,3547. Ein Betrag ≥ 1 erzeugt einen Prüfhinweis.

Ein Hinweis wird erst durch Prüfung nützlich

Das Modell liefert Richtung, Größenordnung und Kontext für die nächste Handlung.

01	Messung prüfen	Einheit, Zuordnung, Lücke und Übertragungsfehler.
02	Kontext verstehen	Produktion, Wartung und besondere Ereignisse.
03	Ursache klären	Fachbereich entscheidet über weitere Maßnahmen.
04	Ergebnis festhalten	Begründung und Label als Lernsignal speichern.

Auch eine plausible Abweichung ist ein wertvolles dokumentiertes Ergebnis.

Drei Grenzen bestimmen den nächsten Schritt

Modellqualität, Datenverfügbarkeit und menschliche Entscheidung gehören zusammen.

Qualität

Labels fehlen.
Winterkalibrierung ist
eine Pilotannahme.

Verfügbarkeit

Plan- und Wetterwerte
müssen zum Prognose-
zeitpunkt vorliegen.

Verantwortung

Zugriff begrenzen,
Entscheidungen
begründen,
Fachprüfung beibehalten.

Fehler und Hinweisquoten zusätzlich nach Kundentyp und Anschlussgröße prüfen.

Ein Schattenpilot macht den Nutzen messbar

Ausgewählte Zähler laufen zunächst parallel zum bisherigen Prozess.

01	Start vorbereiten	Datenversionen, Rollen und Prüfkapazität festlegen.
02	Parallel messen	Fehler, Prüfaufwand und Ursachen erfassen.
03	Gemeinsam bewerten	Qualität und Aufwand gegen vereinbarte Ziele prüfen.
04	Gezielt weiterführen	Erst bei belegtem Nutzen anbinden und erweitern.

— **Monatlich überwachen. Bei Veränderungen Ursachen prüfen und Modelle anpassen.**

Die Grundlage steht. Der Betriebsnachweis folgt.

16.800

bereinigte
Zähler-Monate

-15,9 %

RMSE gegenüber der
besten einfachen Baseline

9,5

Prüfhinweise pro Monat
im Benchmark 2025

Nächster Schritt

Parallelbetrieb starten, Fälle fachlich prüfen
und Nutzen anhand echter Ergebnisse bewerten.

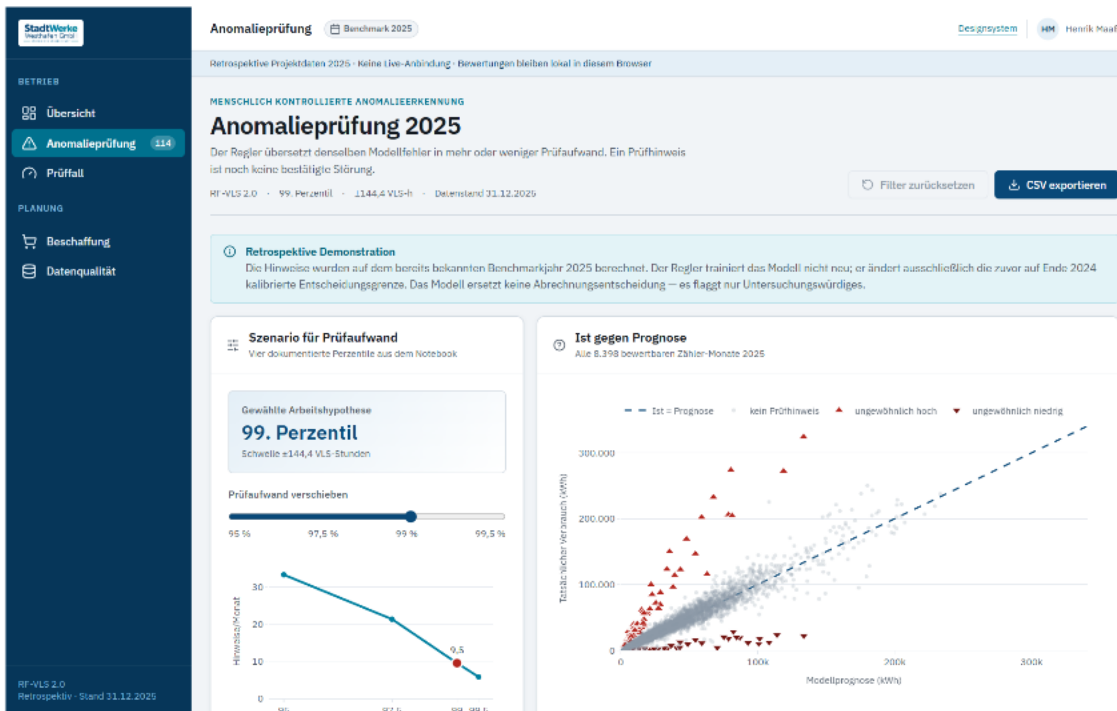
15 Minuten entlang des gesamten Datenwegs

Jeder Schritt zeigt ein Ergebnis und die Entscheidung dahinter.

02 Min.	Rohdaten	Struktur und Qualitätsprobleme
03 Min.	Bereinigung	Einheit, Schlüssel und Fehlwertlogik
03 Min.	EDA	Saison, Kundentyp und Normalisierung
04 Min.	Modellierung	Zeit-Folds, Benchmark und q99
02 Min.	Cockpit	Fall prüfen und Ergebnis festhalten
01 Min.	Rückfragen	Offene Punkte gezielt aufnehmen

Vom Gesamtbild in den konkreten Prüffall

Lokale Demo mit retrospektiven Projektdaten • keine produktive Systemanbindung



- 01 Umfang kontrollieren
- 02 Fall auswählen
- 03 Abweichung erklären
- 04 Kontext prüfen
- 05 Einordnung festhalten

[Lokales Cockpit öffnen →](#)

Vielen Dank.

**Das Modell priorisiert.
Die Fachprüfung entscheidet.**

Fragen zu Daten, Modell und Umsetzung

Formate und Einheiten nachvollziehbar korrigieren

Bezugsbasis: 16.800 Zeilen nach Deduplizierung, außer bei den Dubletten.

Befund	Anzahl	Behandlung
Identische Dubletten	30 / 16.830	Entfernen; Schlüssel prüfen
Nicht-ISO-Monat	11.298	Ein Datum pro Monat
Kundentyp-Schreibweise	504	13 Varianten → 3 Typen
Verbrauch als MWh-Text	672	× 1.000 → kWh
Zielwerte 0 / -50 / -1.000	3	Rekonstruieren; aus ML ausschließen

Jede Regel bleibt dokumentiert und reproduzierbar.

Fehlende Historie ist nicht automatisch ein Datenfehler

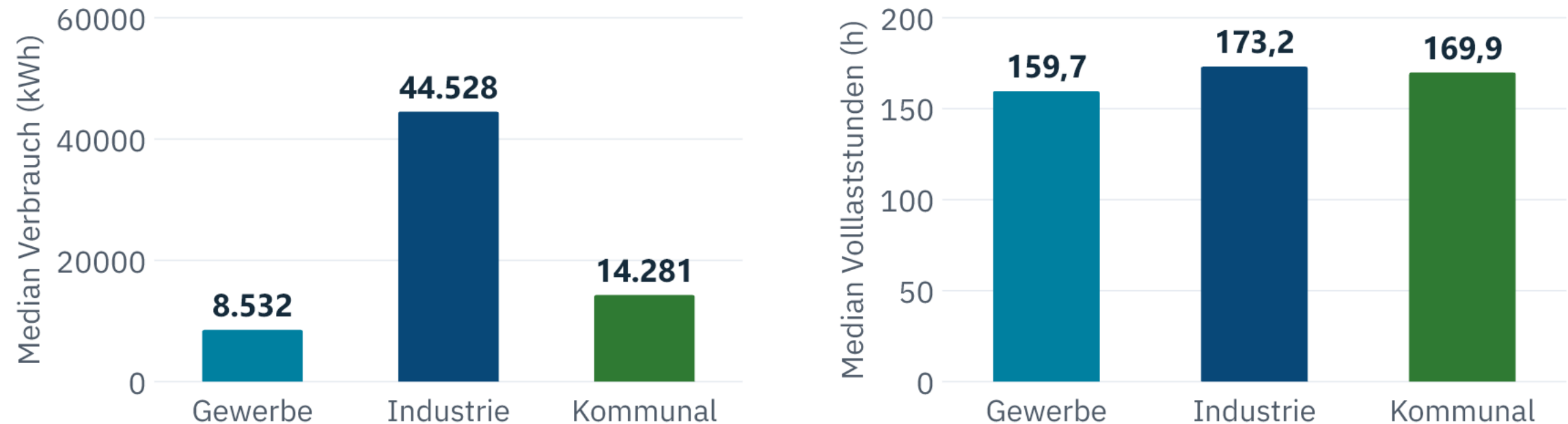
Bereinigte Basis vor Neuberechnung der ML-Historie · unterschiedliche Fehlgründe

Befund	Anzahl	Folgerung
Temperatur fehlt	504	Heizgradtage als Modellmerkmal
Produktionsplan fehlt	672	Im Trainingsfold imputieren
Vormonat fehlt	700	Start der Zeitreihe beachten
Vorjahr fehlt	8.400	2023 fehlt → Merkmal weglassen
Vertragsleistung überschritten	20	Markieren und fachlich prüfen

Rekonstruierte Zielwerte und offene Plausibilitätsflags sind getrennte Kategorien.

Normalisierung reduziert den Größenunterschied

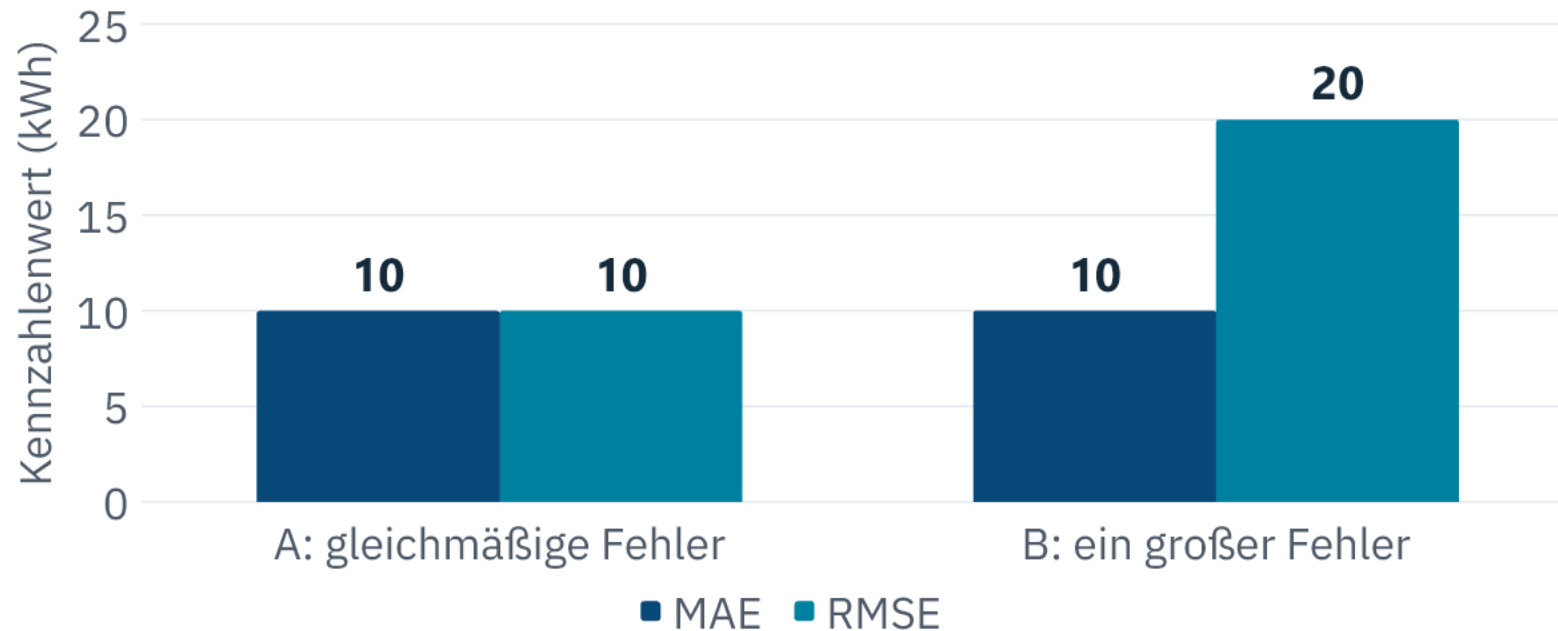
Links: Median in kWh · rechts: Median in VLS-h · unterschiedliche Skalen



VLS helfen beim Vergleich. Unterschiede im Nutzungsverhalten bleiben relevant.

RMSE gewichtet große Fehler stärker

Beispiel: Fehlerbeträge A = [10, 10, 10, 10] kWh, B = [0, 0, 0, 40] kWh.



MAE

10 kWh
in beiden Beispielen

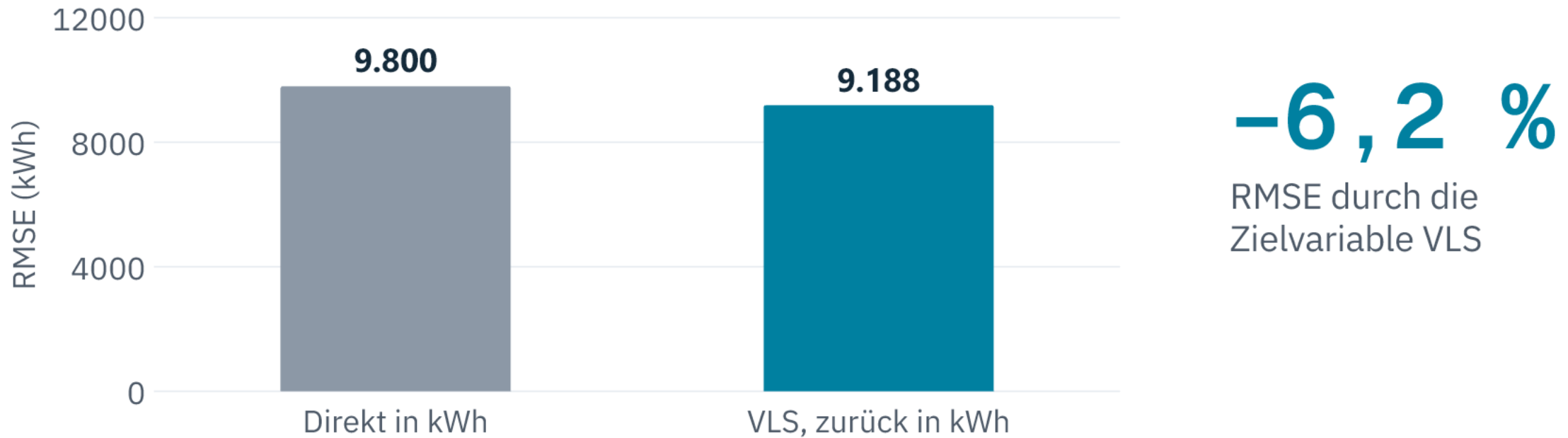
RMSE

10 versus 20 kWh
Einzelpeak zählt stärker.

Deshalb dient RMSE als Hauptmetrik. MAE ergänzt die mittlere Fehlergröße.

VLS verbessert diesen Modellvergleich

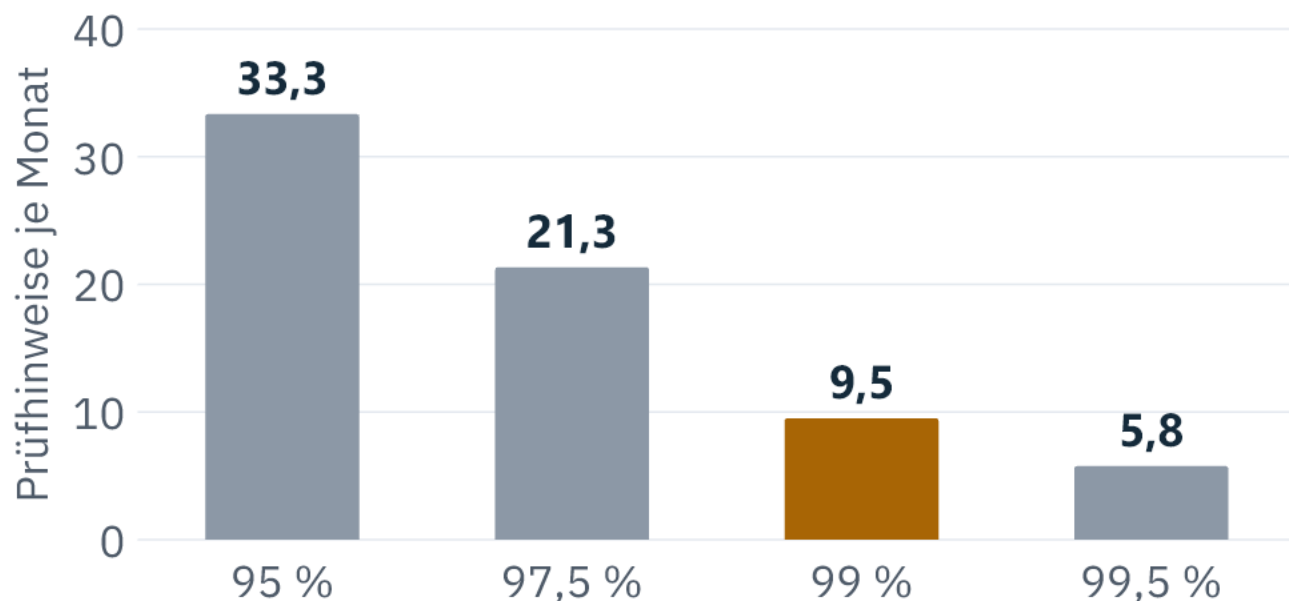
Gleicher Modelltyp: Random Forest. Bewertung in kWh auf dem Benchmark 2025.



Das Ergebnis gilt für diesen Datensatz. Es ist keine allgemeine Überlegenheit.

Das Perzentil bestimmt den Prüfaufwand

Gleiche Prognosen, andere Grenze. Dafür wird das Modell nicht neu trainiert.

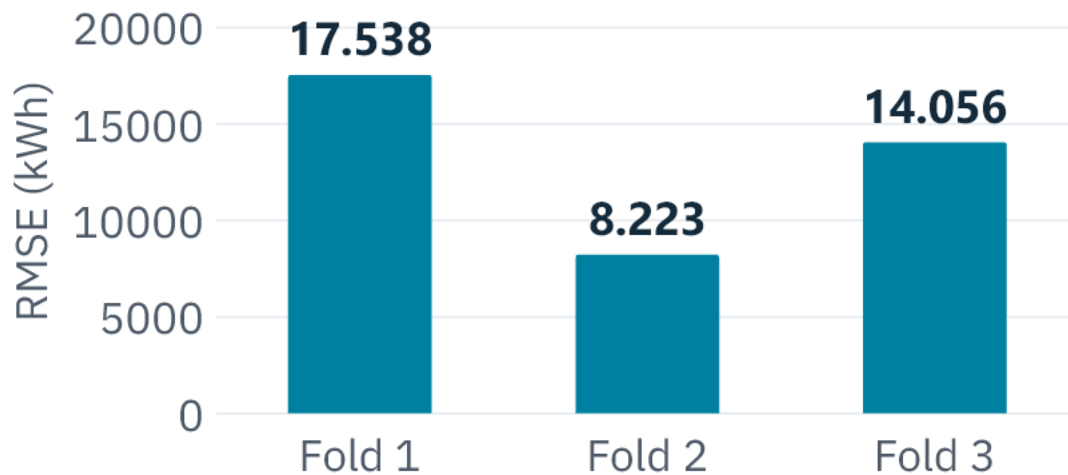


Grenze	VLS-h	Hinweise / Monat
q95	68,0	33,3
q97,5	82,4	21,3
q99	144,4	9,5
q99,5	196,3	5,8

Die passende Grenze braucht bekannte Prüfkapazität und bestätigte Labels.

Die Fold-Ergebnisse schwanken deutlich

Random-Forest-RMSE in kWh. Jeder Fold bewertet einen anderen Zeitraum.



Mittel 13.272 kWh · Standardabw. 3.843 kWh

Fold 2 erzielt den kleinsten Fehler. Mehr Training allein erklärt den Unterschied nicht.

Parameter	Wert
max_depth	8
min_samples_leaf	5
max_features	0,7
n_estimators	300
random_state	42

24 Fits für eine kontrollierte Modellwahl

Acht Einstellungen, drei Zeit-Folds. Auswahl nach dem mittleren CV-RMSE.

Lineare Regression

Die nachvollziehbare Referenz für zusätzliche Modellkomplexität.

Random Forest

Nichtlineare Muster und Wechselwirkungen im Vergleich.

Parameter	Suchraum
Baumtiefe	8 / unbegrenzt
Min. Fälle je Blatt	5 / 20
Merkmalsanteil	0,7 / 1,0

Gewählt: Tiefe 8, Blattgröße 5, Anteil 0,7

Prüfhinweise sind noch keine bestätigten Anomalien

Vier Begriffe beschreiben vier unterschiedliche Aussagen.

01	Statistischer Ausreißer	Ungewöhnlich in einer Vergleichsverteilung.
02	Modellabweichung	Ist und Prognose unterscheiden sich deutlich.
03	Prüfhinweis	Die q99-Grenze ist erreicht. Eine Prüfung folgt.
04	Bestätigte Anomalie	Die Fachprüfung liefert ein begründetes Label.

Für Precision und Recall fehlen Labels. Stichproben ohne Hinweis helfen, übersehene Fälle zu erfassen.

Ein Pilot braucht einen Messplan vor einer ROI-Zahl

Der Datensatz enthält weder Prozesskosten noch bestätigte finanzielle Einsparungen.

Annahme je Hinweis	Reine Prüfzeit / Monat
10 Minuten	rund 1,6 Stunden
20 Minuten	rund 3,2 Stunden
30 Minuten	rund 4,8 Stunden

9,5 Hinweise × angenommene Dauer

Im Pilot erfassen

Bearbeitungszeit und Folgeschritte
Bestätigte Ursachen und Maßnahmen
Betriebs-, Integrations- und
Pflegekosten
Wirkung auf reale Beschaffung

Die Aussagen bleiben bis zur Quelle nachvollziehbar

Lokale Projektquellen · Quellenhinweise und Erläuterungen in den Foliennotizen

Auftrag & Team

IHK_Group6-1.pdf · IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx

Daten & EDA

verbrauch.csv · 260916_verbrauch_bereinigt.csv

ML-Ergebnisse

13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb

Cockpit-Abgleich

ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js

Gestaltung

SWW Design System · Projekt-Präsentationstemplate
